

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Laboratorio: Introducción al Desarrollo Web

Informe de Laboratorio N° 00

Evidencias de Trabajo Colaborativo con Git y GitHub

Estudiante: SANTOS NICOLAS PUMACAYO PINTO

Semestre: 2026 - II

Septiembre de 2026

Índice

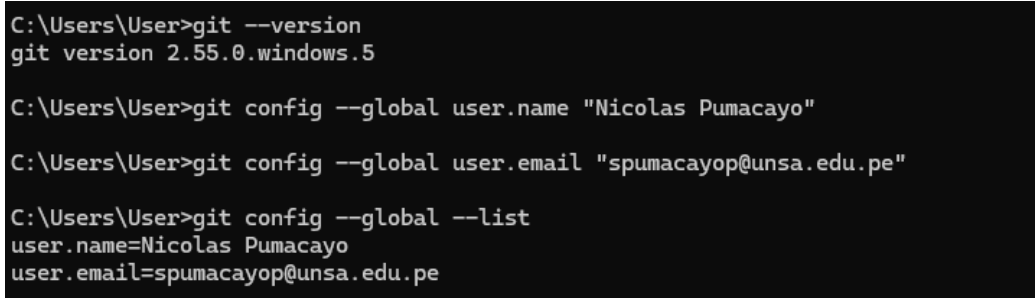
1. Introducción	3
2. Inicialización de Datos y Configuración	3
3. Evidencias de Trabajo Colaborativo	3
3.1. Evidencia 1: URL del Repositorio GitHub	3
3.2. Evidencia 2: Colaboradores del Repositorio	4
3.3. Evidencia 3: Historial de Commits	4
3.4. Evidencia 4: Modificaciones Realizadas por Cada Integrante	5
3.4.1. Código HTML Final (<code>index.html</code>)	5
3.4.2. Código CSS Final (<code>estilos.css</code>)	6
3.4.3. Aportes Específicos e Historial de Modificaciones	8
3.5. Evidencia 5: Ejecución de <code>git pull</code>	13
3.6. Evidencia 6: Conflicto Generado por Git	13
3.7. Evidencia 7: Resolución del Conflicto	14
3.8. Evidencia 8: Página Web Final Funcionando	15
3.9. Evidencia 9: Repositorio Actualizado con la Versión Final	15
4. Cuestionario de Trabajo Colaborativo	16
5. Autoevaluación	17
6. Conclusiones	17

1. Introducción

El presente informe recopila las evidencias del Laboratorio N° 00 sobre Trabajo Colaborativo en Git y GitHub. Su propósito es documentar paso a paso la configuración de la identidad, la gestión del repositorio compartido, el flujo de sincronización mediante commits, así como el procedimiento técnico para la detección y resolución manual de conflictos.

2. Inicialización de Datos y Configuración

Como paso previo a la actividad en grupo, se realizó la verificación de la instalación de Git y la configuración global de la identidad de usuario (nombre y correo institucional) mediante la terminal de comandos.



```
C:\Users\User>git --version
git version 2.55.0.windows.5

C:\Users\User>git config --global user.name "Nicolas Pumacayo"

C:\Users\User>git config --global user.email "spumacayop@unsa.edu.pe"

C:\Users\User>git config --global --list
user.name=Nicolas Pumacayo
user.email=spumacayop@unsa.edu.pe
```

Figura 1: Verificación de versión y configuración global de credenciales en Git.

Explicación de la figura 1: En la terminal se observa la ejecución de `git --version` para confirmar la presencia del software, seguido de los comandos `git config --global user.name` y `git config --global user.email`.

3. Evidencias de Trabajo Colaborativo

A continuación se presentan las 9 evidencias solicitadas correspondientes al desarrollo del proyecto web grupal.

3.1. Evidencia 1: URL del Repositorio GitHub

- **Enlace al Repositorio Remoto:** <https://github.com/jdiazflor-sudo/WebColaborativa>

3.2. Evidencia 2: Colaboradores del Repositorio



Figura 2: Captura de pantalla de la sección *Contributors* mostrando a los 3 integrantes.

Explicación de la figura 2: Muestra el panel de administración del repositorio público en GitHub con los accesos otorgados a los tres miembros del equipo de trabajo.

3.3. Evidencia 3: Historial de Commits

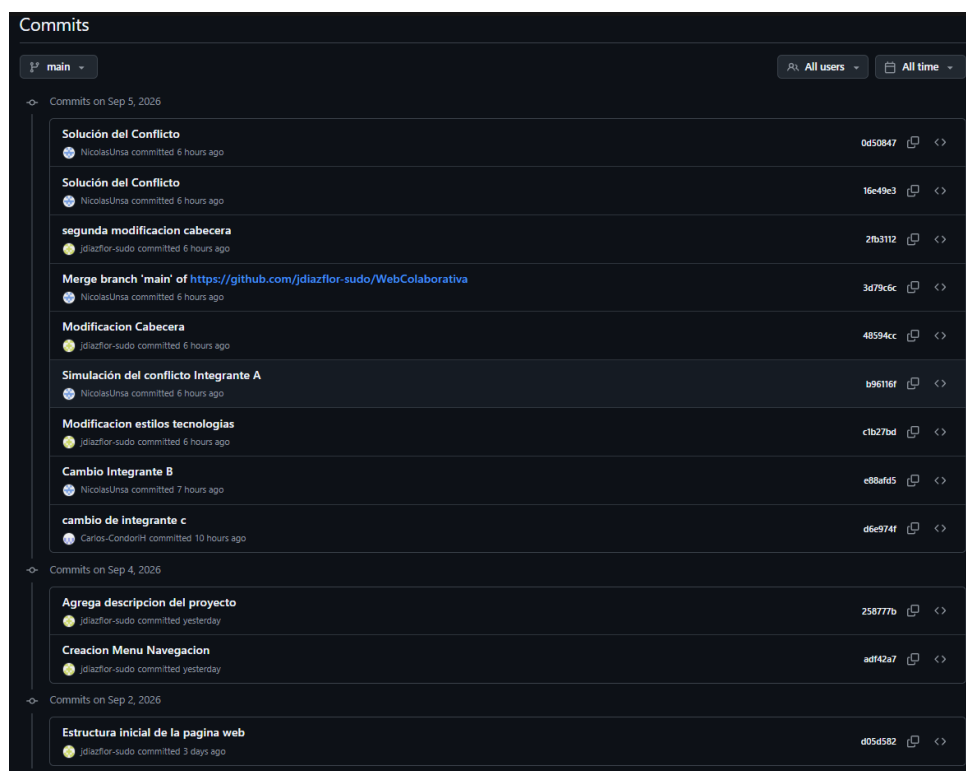


Figura 3: Historial completo de registros de cambio (*commit history*) en GitHub.

Explicación de la figura 3: Listado cronológico de las aportaciones realizadas por cada estudiante, acompañadas de sus respectivos mensajes explicativos e identificadores.

3.4. Evidencia 4: Modificaciones Realizadas por Cada Integrante

A continuación se presenta el código fuente unificado resultante y el desglose de contribuciones de cada integrante.

3.4.1. Código HTML Final (index.html)

```
1 <!DOCTYPE html>:
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5
6     <meta name="viewport" content="width=device-width,
7     initial-
8     scale=1.0">
9
10    <!--nombre de la pagina web-->
11    <title>Proyecto Web Colaborativo</title>
12    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
13  </head>
14  <body>
15    <header>
16      <!--Titulo visible-->
17      <h1>
18        Proyecto Web de Ingenier a de Sistemas -
19        Desarrollo Web Colaborativo UNSA
20      </h1>
21
22      <h1>Proyecto Web Colaborativo UNSA</h1>
23
24      <hr>
25      <!--Seccion para "id"-->
26      <nav>
27        <ul>
28          <li><a href="#proyecto">Proyecto</a></li>
29          <li><a href="#Integrantes">Integrantes</a></li>
30        </ul>
31      </nav>
32    </header>
33    <main>
34      <!--Seccion PROYECTO-->
35      <section id="proyecto">
36        <h2>Descripcion del proyecto</h2>
37        <p1>
38          Esta pagina web fue desarrollada
39          colaborativamente
40          utilizando Git y GitHub
```

```

40         </p1>
41     </section>
42     <!--Seccion INTEGRANTES-->
43     <section id="Integrantes">
44         <h3> Integrantes de la Web Colaborativa</h3>
45         <ul>
46             <li>Condori Huanca Yeferson Carlos</li>
47             <li>D az Flores Jeremy Santiago </li>
48             <li>Pumacayo Pinto Santos Nicol s</li>
49         </section>
50     <!--seccion tecnologias utilizadas-->
51     <section id="tecnologias">
52         <h4>Tecnologias utilizadas</h4>
53         <p>HTML5, CSS3, Git, GitHub y VScode</p>
54     </section>
55 </section>
56     </main>
57
58     <!--Pie de Pagina-->
59     <footer>
60         <p>Introducci n al Desarrollo Web</p>
61     </footer>
62 </body>
63 </html>

```

Listing 1: Estructura unificada del proyecto web en equipo

3.4.2. Código CSS Final (estilos.css)

```

1 body {
2     background-color: rgb(85, 25, 25);
3     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4     margin: 20px;
5 }
6
7 /*estilo de los titulos h1*/
8 h1 {
9     color: rgb(255, 255, 255);
10    text-align: center;
11    font-size: 60px;
12 }
13
14 /*borde de la linea horizontal*/
15 hr {
16     border: none;
17     border-top: 2px solid #ffffff;
18     margin: 20px;
19 }
20
21 /*estilo de la barra de navegacion*/
22 nav ul {

```

```

23     margin: 20px 0 0;
24     gap: 30px;
25 }
26
27 nav a {
28     color: white;
29     text-decoration: none;
30     font-size: 18px;
31     font-weight: bold;
32 }
33
34 /* Id "proyecto"*/
35 #proyecto {
36     border: 3px solid rgb(43, 10, 10);
37     border-radius: 8px;
38     background: rgb(255, 255, 255);
39     padding: 25px;
40     max-width: 700px;
41     margin: 40px auto;
42 }
43
44 /*h2 seccion "proyecto"*/
45 h2 {
46     color: rgb(0, 0, 0);
47     font-size: 40px;
48     margin: 0 0 15px;
49 }
50
51 /*Parrafo "proyecto"*/
52 p1 {
53     color: rgb(0, 0, 0);
54     font-size: 20px;
55     margin: 0;
56 }
57
58 /*h3 seccion "integrantes"*/
59 h3 {
60     color: rgb(255, 255, 255);
61     font-size: 30px;
62     margin-top: 0;
63 }
64
65 /*parrafos*/
66 p {
67     color: rgb(255, 255, 255);
68     font-family: Verdana, sans-serif;
69     font-size: 30px;
70 }
71
72 /*seccion integrantes*/
73 #Integrantes {

```

```

74     padding: 25px;
75     margin: 40px auto;
76 }
77
78 #Integrantes li {
79     color: rgb(255, 255, 255);
80     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
81     font-size: 18px;
82     margin-bottom: 12px;
83 }
84 /* Seccion "Tecnologias"*/
85 h4 {
86     color: rgb(255, 255, 255);
87     font-size: 30px;
88     margin-top: 0;
89 }
90 p{
91     color: rgb(255, 255, 255);
92     font-family: Verdana, sans-serif;
93     font-size: 20px;
94 }
95 #tecnologias {
96     padding: 25px;
97     margin: 40px auto;
98 }
99
100 #tecnologias li {
101     color: rgb(255, 255, 255);
102     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
103     font-size: 18px;
104     margin-bottom: 12px;
105 }

```

Listing 2: Hoja de estilos CSS compartida

3.4.3. Aportes Específicos e Historial de Modificaciones

1. Estructura Base e Inicialización — Jeremy Santiago Díaz Flores El alumno inicializó el desarrollo creando el maquetado base en HTML y las reglas globales de diseño CSS.

```

1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
  =1.0">
2 <!--nombre de la pagina web-->
3 <title>Proyecto Web Colaborativo</title>
4 <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
5 </head>
6 <body>
7 <header>
8     <!--Titulo visible-->
9     <h1>Proyecto Web Colaborativo</h1>
10    <!--Seccion para "id"-->

```

```

11     <nav>
12         <ul>
13             <li><a href="#Inicio">Inicio</a></li>
14             <li><a href="#proyecto">Proyecto</a></li>
15             <li><a href="#Integrantes">Integrantes</a></li>
16         </ul>
17     </nav>
18 </header>
19 <main>
20     <section id="Inicio">
21         <h2>Trabajo de la Pagina Web Colaborativa</h2>
22         <p>Este es el inicio de nuestra pagina web trabajando
colaborativamente utilizando lo que nos ense o</p>
23     </section>
24     <!--Seccion PROYECTO-->
25     <section id="proyecto">
26         <h2>Descripcion del proyecto</h2>
27         <p1>Esta pagina web fue desarrollada colaborativamente
utilizando Git y GitHub</p1>
28     </section>
29     <!--Seccion INTEGRANTES-->
30     <section id="Integrantes">
31         <h3> Integrantes de la Web Colaborativa</h3>
32         <p> A adir Integrantes</p>
33     </section>
34 </main>
35 <!--Pie de Pagina-->
36 <footer>
37     <p>Introducci n al Desarrollo Web</p>
38 </footer>

```

Listing 3: Aporte HTML inicial — Jeremy Santiago Díaz Flores

```

1 body {
2     background-color: rgb(66, 20, 20);
3     background-color: rgb(148, 146, 146);
4 }
5
6 h1 {
7     color: white;
8     color: rgb(0, 0, 0);
9     text-align: center;
10    font-size: 60px;
11 }
12
13 /*h2 seccion "proyecto"*/
14 h2 {
15     color: white;
16     color: rgb(75, 70, 74);
17     font-size: 40px;
18     margin: 0;
19 }

```

```

20
21 /* Id "proyecto"*/
22 #proyecto {
23     border: 3px solid rgb(43, 43, 44);
24     border-radius: 8px;
25     background: rgb(200, 200, 229);
26     padding: 15px;
27     max-width: 500px;
28 }
29
30 /*Parrafo "proyecto"*/
31 p1 {
32     color: rgb(77, 65, 65);
33     font-size: 20px;
34     margin: 0;
35 }
36
37 /*h3 seccion "integrantes"*/
38 h3 {
39     color: white;
40     color: rgb(1, 1, 1);
41 }
42
43 p {
44     color: white;
45     color: rgb(5, 5, 5);
46     font-family: verdana;
47     font-size: 30px;
48 }

```

Listing 4: Aporte CSS inicial — Jeremy Santiago Díaz Flores

2. Extensión de Secciones y Tipografía — Yeferson Carlos Condori Huanca El alumno aportó al proyecto agregando la nueva sección de tecnologías utilizadas e incorporando estilos globales de fuente tipográfica.

```

1      <h3> Integrantes de la Web Colaborativa</h3>
2      <p> A adir Integrantes</p>
3  </section>
4  <!--seccion tecnologias utilizadas-->
5  <section id="tecnologias">
6      <h2>Tecnologias utilizadas</h2>
7      <p>HTML5, CSS3, Git, GitHub y VScode</p>
8  </section>
9 </main>
10 <footer>

```

Listing 5: Aporte HTML — Yeferson Carlos Condori Huanca

```

1 body {
2     background-color: rgb(148, 146, 146);
3     font-family: sans-serif;

```

4 }

Listing 6: Aporte CSS — Yeferson Carlos Condori Huanca

3. Rediseño Visual, Listado y Unificación — Santos Nicolás Pumacayo Pinto

El alumno actualizó la sección de integrantes listando formalmente a los 3 miembros, añadió la barra divisora e hizo un rediseño general en la paleta de colores, márgenes y presentación del CSS.

```
1 <header>
2   <!--Titulo visible-->
3   <h1>Proyecto Web Colaborativo</h1>
4   <hr>
5   <!--Seccion para "id"-->
6   <nav>
7     <ul>
8       <h2>Descripcion del proyecto</h2>
9     <!--Seccion INTEGRANTES-->
10    <section id="Integrantes">
11      <h3> Integrantes de la Web Colaborativa</h3>
12      <p> A adir Integrantes</p>
13      <ul>
14        <li>Condori Huanca Yeferson Carlos</li>
15        <li>D az Flores Jeremy Santiago</li>
16        <li>Pumacayo Pinto Santos Nicol s</li>
17      </ul>
18    </section>
19    <!--seccion tecnologias utilizadas-->
20    <section id="tecnologias">
```

Listing 7: Aporte HTML — Santos Nicolás Pumacayo Pinto

```
1 body {
2   background-color: rgb(85, 25, 25);
3   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
4   margin: 20px;
5 }
6
7 /*estilo de los titulos h1*/
8 h1 {
9   color: rgb(255, 255, 255);
10  text-align: center;
11  font-size: 60px;
12 }
13
14 /*borde de la linea horizontal*/
15 hr {
16   border: none;
17   border-top: 2px solid #ffffff;
18   margin: 20px;
19 }
20
```

```

21 /*estilo de la barra de navegacion*/
22 nav ul {
23     margin: 20px 0 0;
24     gap: 30px;
25 }
26
27 nav a {
28     color: white;
29     text-decoration: none;
30     font-size: 18px;
31     font-weight: bold;
32 }
33
34 /* Rediseño de Id "proyecto"*/
35 #proyecto {
36     border: 3px solid rgb(43, 10, 10);
37     border-radius: 8px;
38     background: rgb(255, 255, 255);
39     padding: 25px;
40     max-width: 700px;
41     margin: 40px auto;
42 }
43
44 h2 {
45     color: rgb(0, 0, 0);
46     font-size: 40px;
47     margin: 0 0 15px;
48 }
49
50 p1 {
51     color: rgb(0, 0, 0);
52     font-size: 20px;
53     margin: 0;
54 }
55
56 h3 {
57     color: rgb(255, 255, 255);
58     font-size: 30px;
59     margin-top: 0;
60 }
61
62 p {
63     color: rgb(255, 255, 255);
64     font-family: Verdana, sans-serif;
65     font-size: 30px;
66 }
67
68 /*sección integrantes*/
69 #Integrantes {
70     padding: 25px;
71     margin: 40px auto;

```

```

72 }
73
74 #Integrantes li {
75     color: rgb(255, 255, 255);
76     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
77     font-size: 18px;
78     margin-bottom: 12px;
79 }

```

Listing 8: Aporte CSS — Santos Nicolás Pumacayo Pinto

Figura 4: Contribuciones individuales.

3.5. Evidencia 5: Ejecución de git pull

```

C:\Users\User\OneDrive\Documentos\UNSA\SM2\LABS\WebColaborativa>git pull origin main
From https://github.com/jdiazflor-sudo/WebColaborativa
 * branch      main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

```

Figura 5: Ejecución del comando git pull para actualizar la rama local.

Explicación de la figura 5: Consola de comandos mostrando la descarga e integración automática de los cambios remotos recientes hacia el entorno local de trabajo.

3.6. Evidencia 6: Conflicto Generado por Git

```

C:\Users\User\OneDrive\Documentos\UNSA\SM2\LABS\WebColaborativa>git pull origin main
error: Pulling is not possible because you have unmerged files.
hint: Fix them up in the work tree, and then use 'git add/rm <file>'
hint: as appropriate to mark resolution and make a commit.
fatal: Exiting because of an unresolved conflict.

C:\Users\User\OneDrive\Documentos\UNSA\SM2\LABS\WebColaborativa>git status
On branch main
Your branch and 'origin/main' have diverged,
and have 2 and 1 different commits each, respectively.
(use "git pull" if you want to integrate the remote branch with yours)

You have unmerged paths.
(fix conflicts and run "git commit")
(use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

```

Figura 6: Notificación de choque de cambios (*Merge Conflict*) tras modificar la misma línea.

Explicación de la figura 6: Detección automática de Git interrumpiendo el proceso de unión al colisionar dos ediciones simultáneas en la etiqueta <h1>.

3.7. Evidencia 7: Resolución del Conflicto

```
<!DOCTYPE html>:
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <!--nombre de la pagina web-->
    <title>Proyecto Web Colaborativo</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <!--Titulo visible-->
      <h1>Proyecto Web de Ingeniería de Sistemas</h1>
    </header>
    <hr>
    <!--Seccion para "id"-->
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#proyecto">Proyecto</a></li>
        <li><a href="#Integrantes">Integrantes</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </body>
</html>
```

Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes

<<<<<< HEAD (Current Change)

=====

>>>>>> 48594cca1dfaaca20af7227b6f0d9bec3c20395 (Incoming Change)

```
<!DOCTYPE html>:
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

    <!--nombre de la pagina web-->
    <title>Proyecto Web Colaborativo</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
  </head>
  <body>
    <header>
      <!--Titulo visible-->
      <h1>
        Proyecto Web de Ingeniería de Sistemas - Desarrollo Web Colaborativo UNSA
      </h1>
    </header>
    <hr>
    <!--Seccion para "id"-->
    <nav>
```

Figura 7: Edición manual eliminando los marcadores («' '<, =====, ' '»>).

Explicación de la figura 7: Limpieza y unificación del código en el editor.

3.8. Evidencia 8: Página Web Final Funcionando



Figura 8: Visualización del sitio web resultante renderizado en el navegador.

Explicación de la figura 8: Resultado visual que confirma la correcta carga de la estructura HTML y los estilos CSS unificados por el equipo.

3.9. Evidencia 9: Repositorio Actualizado con la Versión Final

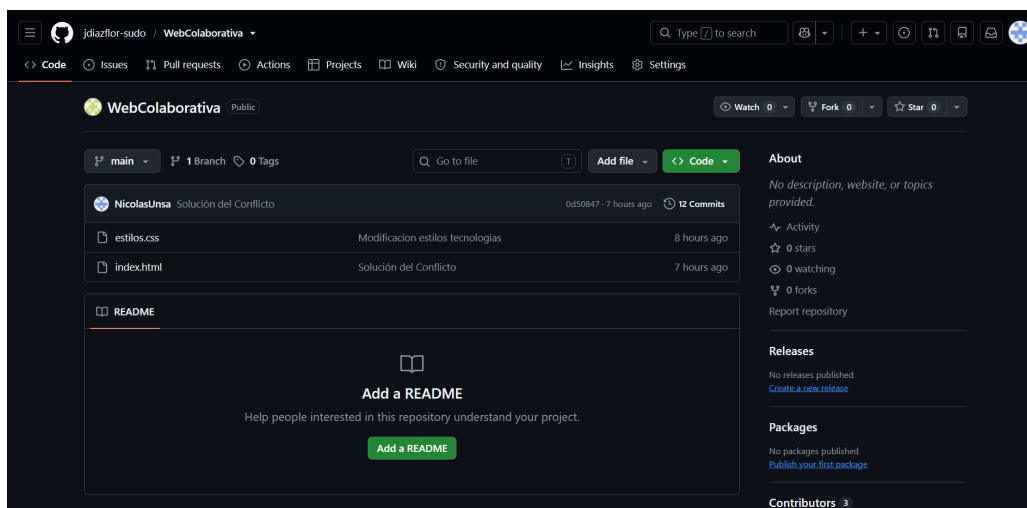


Figura 9: Vista principal del repositorio en GitHub con el último commit de integración.

Explicación de la figura 9: Estado del proyecto en la nube que refleja la rama principal unificada y actualizada sin conflictos pendientes.

4. Cuestionario de Trabajo Colaborativo

1. **¿Por qué es necesario ejecutar `git pull` antes de comenzar a trabajar?**
Para sincronizar nuestro entorno local con las últimas modificaciones publicadas en el servidor remoto, reduciendo exponencialmente el riesgo de provocar conflictos severos.

2. **¿Qué ocurre cuando dos estudiantes modifican las mismas líneas de un archivo?**
Git suspende la fusión automática al no poder decidir qué cambio priorizar, marcando el archivo con un estado de conflicto de contenido.

3. **¿Qué significa CONFLICT (content)?**
Indica que existen problemas directas e incompatibles en el texto o líneas de código entre la versión local y la versión remota.

4. **¿Git puede resolver todos los conflictos automáticamente? Explique.**
No. Git fusiona automáticamente cambios en archivos diferentes o en líneas distintas del mismo archivo. Si las ediciones colisionan en la misma línea, requiere la intervención y decisión humana.

5. **¿Qué significan los marcadores `<<“¡, ===== y ’’>>`?**
■ `<<““<HEAD:` Inicia la sección con los cambios locales de la rama activa.
■ `=====:` Divisoria.
■ `’’’>>origin/main:` Finaliza el bloque con la versión proveniente del repositorio.

¿Qué procedimiento debe seguirse para solucionar un conflicto?

1. Abrir el archivo conflictivo. 2. Evaluar y editar el código deseado. 3. Borrar los marcadores de conflicto. 4. Guardar. 5. Marcar con `git add`. 6. Registrar con `git commit`. 7. Enviar con `git push`.

¿Por qué después de solucionar un conflicto debemos ejecutar `git add`?

Para notificar a Git que las discrepancias han sido resueltas manualmente y que el archivo corregido está listo.

¿Qué función cumple el `commit` que registra la resolución del conflicto?

Consolida la unificación de ambas ramas en el árbol del historial y cierra formalmente el estado de fusión.

¿Qué diferencia existe entre trabajar individualmente y trabajar colaborativamente con Git?

*El desarrollo individual sigue una secuencia lineal simple, mientras que el colaborativo involucra ramas paralelas, sincronizaciones frecuentes (*pull*), permisos de colaboradores y gestión explícita de conflictos.*

¿Qué buenas prácticas recomienda para evitar conflictos innecesarios?

Ejecutar `git pull` constantemente, trabajar en componentes/archivos independientes, realizar commits breves y descriptivos, y mantener comunicación abierta entre los miembros del equipo.

5. Autoevaluación

Criterio	Justificación	Puntaje Máx.	Auto-calificación
Repositorio colaborativo	Se configuraron los 3 integrantes como colaboradores con acceso total.	4.0	4.0
Uso de Git	Se aplicó correctamente el flujo completo (<code>pull</code> , <code>add</code> , <code>commit</code> , <code>push</code>).	4.0	4.0
Modificación HTML/CSS	Se integraron funcionalmente los aportes de estructura y estilos de todos los miembros.	4.0	3.0
Resolución de conflictos	Se provocó, analizó y resolvió manualmente el conflicto de fusión de forma correcta.	4.0	3.0
Historial de commits	Historial claro, frecuente e identificativo del trabajo de los 3 estudiantes.	4.0	3.0
Calificación Total	Cumplimiento integral de las 9 evidencias	20.0	17.0

Tabla 1: Matriz de Autoevaluación del informe de evidencias.

6. Conclusiones

- La recolección de las 9 evidencias demuestra la adopción adecuada del flujo distribuido de control de versiones en proyectos colaborativos.
- El manejo manual de los marcadores de conflicto fortalece la capacidad de resolver problemas de integración en entornos de desarrollo reales.